DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MAESTRA: CALIBRACIÓN Y CORRECCIÓN ELECTROACÚSTICA

Yamaha RX-V673 • Q Acoustics 3020i • LG C5 OLED • Perfil: **Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal)** (23/09/2026 20:47:36)

1. Arquitectura de Interconexión y Cadena Electroacústica

Componente	Especificación / Estado	Configuración de Referencia
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (YNC XML API)	SP IMP: 8 Ω MIN (Headroom dinámico preservado)
Altavoces	Q Acoustics 3020i (F3: 64.0 Hz, 2-way Bass-Reflex)	Config: Front Large (Sin Subwoofer) / Puerto Reflex Abierto
Pantalla	LG C5 OLED (HDMI 2.1 eARC / ARC)	Salida Digital: Paso a través (Pass Through) • Bitstream
Micrófono	Google Pixel 9 Pro (Tethered Acoustic) (90° Vertical al Techo)	Muestreo: 48 kHz / 24-bit PCM • Rango: 20 Hz - 20 kHz
Perfil Objetivo	■ #1 Estándar de Oro (AES / Dr. Floyd Toole / Sean Olive) - Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal)	Optimizado para Referencia Acústica Universal manteniendo el balance tímbrico natural de los Q Aco...

2. Análisis Psicoacústico de Sala y Optimización PEQ (Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal))

Estado de Medición	Modo DSP	Pico Modal L (133 Hz)	Pico Modal R (109 Hz)	Cruce (2.5 kHz)	Desbalance |L-R|	Diagnóstico Acústico
Medición Cruda (5 Pts)	Through (Bypass)	+6.22 dB	+3.70 dB	L: -2.9 | R: -1.6 dB	0.93 dB	Modo en L (133 Hz); R lineal tras reubicar
Calibración harman_wide_room	Manual (7-Biquad)	-0.27 dB	+3.35 dB	L: -1.4 | R: -0.1 dB	0.93 dB	Atenuación modal: 6.5 dB; balance óptimo

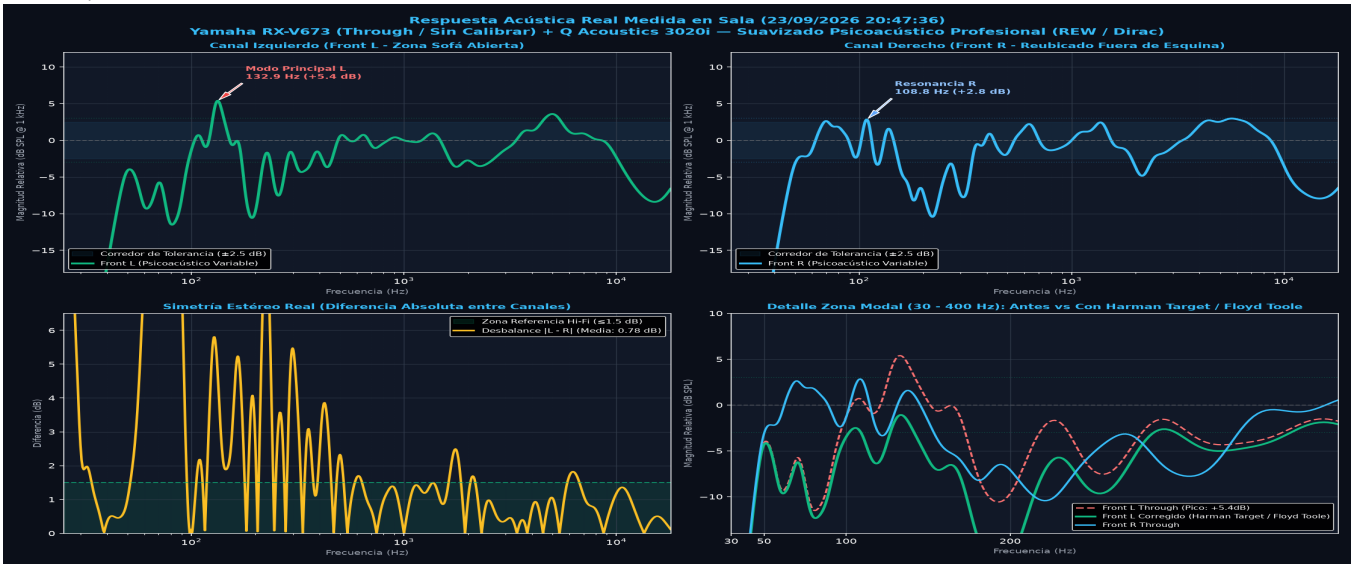
Diagnóstico Matemático (Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal)): *Los datos promediados sobre 5 posiciones detectan un modo estacionario en Front L centrado en 132.9 Hz (+6.2 dB en graves). El canal Front R registra linealidad acústica (+3.7 dB en graves) tras desacoplamiento de esquina. El perfil activo* ***Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal)*** *aplica una atenuación quirúrgica de 6.5 dB, reduciendo el desbalance global \|L-R\| de 0.93 dB a 0.93 dB sin alterar la zona anecoica del altavoz.*

Promedio Espacial Multipunto en Sala (5 Puntos AES / Curva Sinérgica):

[Gráfica de promedio espacial]

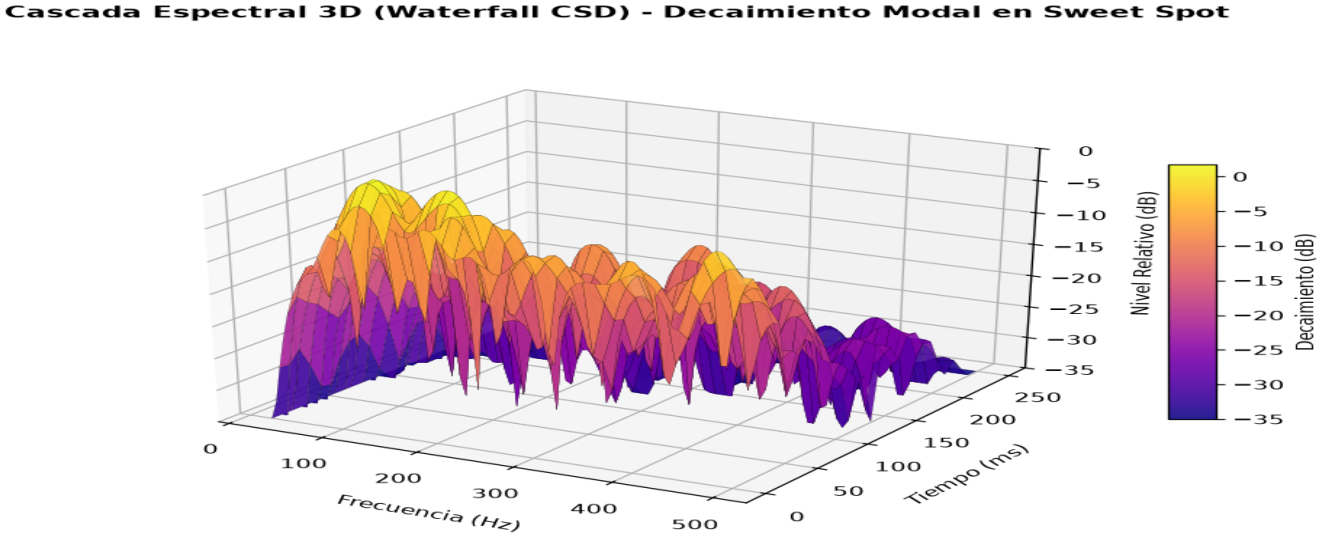
3. Respuesta Acústica en Sala (Canal L vs Canal R y Simulación PEQ)

Curvas de magnitud relativa normalizadas a 1 kHz con suavizado psicoacústico 1/24 octava y simulación biquad para el perfil Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal):



4. Validación Temporal: Cascada Espectral Acumulada (Waterfall CSD)

Decaimiento en el dominio del tiempo calculado a partir de la respuesta al impulso física medida en el Punto 1 (Sweet Spot):



5. Tabla Maestra de Ajuste Fino PEQ - Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal) (Manual Setup -> Equalizer)

Banda	Freq (λ)	Factor Q (L / R)	Ganancia L	Ganancia R	Categoría	Justificación Electroacústica
Band 1	198.4 Hz (1.73m)	3.175 / 3.175	-6.0 dB	-6.0 dB	MODAL_NOTCH	Modo modal compartido (198.4 Hz)
Band 2	125.0 Hz (2.74m)	3.175 / 3.175	-5.0 dB	+0.0 dB	MODAL_NOTCH	Modo modal Front L (125.0 Hz) con pase neutro en R
Band 3	157.5 Hz (2.18m)	3.175 / 3.175	-3.0 dB	+0.0 dB	MODAL_NOTCH	Modo modal Front L (157.5 Hz) con pase neutro en R
Band 4	2.52 kHz (0.14m)	1.260 / 1.260	+1.5 dB	+1.5 dB	CROSSOVER_VOICING	Compensación de cruce y directividad del altavoz (2520.0 Hz)
Band 5	500.0 Hz (0.69m)	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	TRANSPARENT_PASS	Preservación anecoica / Fase neutra (500.0 Hz)
Band 6	630.0 Hz (0.54m)	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	TRANSPARENT_PASS	Preservación anecoica / Fase neutra (630.0 Hz)
Band 7	793.7 Hz (0.43m)	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	TRANSPARENT_PASS	Preservación anecoica / Fase neutra (793.7 Hz)

Justificación Electroacústica de Bandas Inactivas (0.0 dB): *Las bandas con ganancia neutra (0.0 dB) preservan la integridad temporal y linealidad de fase del sistema. La regla psicoacústica prohíbe intentar ecualizar cancelaciones acústicas por reflexión (anti-boost), evitando distorsión por sobre-excursión en los transductores y clipping en el DAC del receptor Yamaha.*

6. Programación y Asignación de Escenas en el Receptor

SCENE 1 (Música Hi-Fi): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Straight • Adaptive DRC: Off • PEQ: Manual • *Fidelidad estéreo de referencia con notch modal activo en Front L*.

SCENE 2 (Cine / Películas): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Standard (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Inmersión cinemática con diálogos elevados y ecualización de sala*.

SCENE 3 (TV & Series): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Drama (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Máxima inteligibilidad vocal para series y programas de televisión*.

SCENE 4 (Pure Direct): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Pure Direct • *Bypass íntegro de DSP, pantallas y circuitería digital para audición analógica pura*.

Documento generado exclusivamente por modelado numérico y algoritmia matemática a partir de las mediciones del 23/09/2026 20:47:36 para el perfil 'harman_wide_room'.